MTH 234 พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) – Week 4 (V.2022)

---

1. จงตรวจสอบว่า $\mathbb{P}_4^*$ เซตของพหุนามดีกรี 4

$$\mathbb{P}_4^* = \{p(x) | p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0,\ a_4 \neq 0\}$$

ภายใต้การดำเนินบวกและคูณด้วยสเกลาร์ของหนุนาม

$$(p+q)(x) = p(x) + q(x)$$
$$(cp)(x) = c(p(x))$$

สำหรับทุก $x \in \mathbb{R}$ เมื่อ $p, q \in \mathbb{P}_4^*$ และ $c \in \mathbb{R}$
เป็นปริภูมิเวกเตอร์หรือไม่

Sol: ให้ $p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 \in \mathbb{P}_4^*$
จะแสดงว่าไม่มี $q(x) \in \mathbb{P}_4^*$ ที่ทำให้ $p(x) + q(x) = p(x)$ สำหรับทุกๆ $p(x) \in \mathbb{P}_4^*$

สมมติว่า $q(x) = b_4x^4 + b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0 \in \mathbb{P}_4^*$ ที่ทำให้ $p(x)+q(x) = p(x)$
สำหรับทุกๆ $p(x) \in \mathbb{P}_4^*$ จะได้ว่า

$$\begin{aligned} p(x)+q(x) &= a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 + b_4x^4 + b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0 \\ &= (a_4+b_4)x^4 + (a_3+b_3)x^3 + (a_2+b_2)x^2 + (a_1+b_1)x + (a_0+b_0) \\ &= a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 = p(x) \end{aligned}$$

ดังนั้น $a_4+b_4 = a_4$, $a_3+b_3 = a_3$, $a_2+b_2 = a_2$, $a_1+b_1 = a_1$, $a_0+b_0 = a_0$
ซึ่งจะได้ว่า $b_4 = b_3 = b_2 = b_1 = b_0 = 0$
นั่นคือ $q(x) = 0$ ขัดแย้ง
เนื่องจาก $q(x) \in \mathbb{P}_4^*$

∴ $\mathbb{P}_4$ ไม่เป็นปริภูมิเวกเตอร์ เนื่องจากไม่มีเอกลักษณ์การบวก

2. จงตรวจสอบว่า

$$V = \{(x, y, z) | x + 2y + z = 0 \text{ เมื่อ } x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

เป็นปริภูมิย่อยของปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{R}^3$ หรือไม่

Sol: ให้ $u = (x_1, y_1, z_1)$, $v = (x_2, y_2, z_2) \in W$ และ $c \in \mathbb{R}$

จะได้ $x_1 + 2y_1 + z_1 = 0$ และ $x_2 + 2y_2 + z_2 = 0$

พิจารณา $u + v = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$

และ $cu = (cx_1, cy_1, cz_1)$

จะเห็นว่า $(x_1 + x_2) + 2(y_1 + y_2) + (z_1 + z_2) = x_1 + x_2 + 2y_1 + 2y_2 + z_1 + z_2$

$= (x_1 + 2y_1 + z_1) + (x_2 + 2y_2 + z_2)$

$= 0 + 0$

$= 0$

$\therefore u + v \in W$

และ $cx_1 + 2cy_1 + cz_1 = c(x_1 + 2y_1 + z_1)$

$= c(0)$

$= 0$

$\therefore cu \in W$

$\therefore W$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^3$ //

การบ้าน

3. จงตรวจสอบว่า $V = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & a_1 \\ a_2 & 0 \end{bmatrix} \mid a_1, a_2 \in \mathbb{R} \right\}$ โดยมีนิยามการบวกและการคูณด้วยสเกลาร์ดังนี้

$$A + B = \begin{bmatrix} 0 & a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{และ} \quad kA = \begin{bmatrix} 0 & ka_1 \\ ka_2 & 0 \end{bmatrix} \text{ เมื่อ } k \in \mathbb{R}$$

เป็นปริภูมิเวกเตอร์หรือไม่ ถ้าเป็นจงพิสูจน์ แต่ถ้าไม่เป็นให้บอกว่าขาดคุณสมบัติข้อใด

Sol: ให้ $A, B, C \in V$ เมื่อ $A = \begin{bmatrix} 0 & a_1 \\ a_2 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & b_1 \\ b_2 & 0 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 0 & c_1 \\ c_2 & 0 \end{bmatrix}$

1) พิจารณา $A+B$ → $A+B = \begin{bmatrix} 0 & a_1 \\ a_2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & b_1 \\ b_2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a_1+b_1 \\ a_2+b_2 & 0 \end{bmatrix} \in V$; a_1+b_1 และ $a_2+b_2 \in \mathbb{R}$
นั่นคือ $A+B \in V$ ∴ มีสมบัติปิดการบวก #

2) พิจารณา $A+B$ → $A+B = \begin{bmatrix} 0 & a_1 \\ a_2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & b_1 \\ b_2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a_1+b_1 \\ a_2+b_2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & b_1+a_1 \\ b_2+a_2 & 0 \end{bmatrix} = B+A$ ทุก $A, B \in V$
นั่นคือ $A+B \in V$ ∴ มีสมบัติสลับที่การบวก #

3) พิจารณา $(A+B)+C$ → $(A+B)+C = \left(\begin{bmatrix} 0 & a_1 \\ a_2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & b_1 \\ b_2 & 0 \end{bmatrix}\right) + \begin{bmatrix} 0 & c_1 \\ c_2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a_1+b_1 \\ a_2+b_2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & c_1 \\ c_2 & 0 \end{bmatrix}$
$= \begin{bmatrix} 0 & a_1+(b_1+c_1) \\ a_2+(b_2+c_2) & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a_1 \\ a_2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & b_1+c_1 \\ b_2+c_2 & 0 \end{bmatrix} = A+(B+C)$ ทุก $A, B, C \in V$
นั่นคือ $(A+B)+C = A+(B+C)$ ∴ มีสมบัติเปลี่ยนหมู่การบวก #

4) พิจารณา $\vec{u}+\vec{0}$ → มี $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in V$ ที่ทำให้ $A+0 = \begin{bmatrix} 0 & a_1 \\ a_2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0+0 & a_1+0 \\ a_2+0 & 0+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a_1 \\ a_2 & 0 \end{bmatrix} = A$ นั่นคือ $A+0 = 0+A = A$
และ $0+A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & a_1 \\ a_2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0+0 & 0+a_1 \\ 0+a_2 & 0+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a_1 \\ a_2 & 0 \end{bmatrix} = A$ ∴ มีเอกลักษณ์การบวก #

5) พิจารณา $\vec{u}+(-\vec{u})$ → มี $A = \begin{bmatrix} 0 & a_1 \\ a_2 & 0 \end{bmatrix} \in V$ และ $-A = \begin{bmatrix} 0 & -a_1 \\ -a_2 & 0 \end{bmatrix}$
ที่ทำให้ $A+(-A) = \begin{bmatrix} 0 & a_1 \\ a_2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -a_1 \\ -a_2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0+0 & a_1+(-a_1) \\ a_2+(-a_2) & 0+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in V$ → นั่นคือ $A+(-A) = \vec{0}$ ∴ มี inverse การบวก #

6) พิจารณา kA → $kA = k\begin{bmatrix} 0 & a_1 \\ a_2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & ka_1 \\ ka_2 & 0 \end{bmatrix}$ จะได้ $ka_1, ka_2 \in \mathbb{R}$ ทุก $k \in \mathbb{R}$, $A \in V$ ∴ มีสมบัติปิดการคูณ #

7) พิจารณา k_1k_2A → $k_1k_2A = \begin{bmatrix} 0 & (k_1k_2)a_1 \\ (k_1k_2)a_2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & k_1k_2a_1 \\ k_1k_2a_2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & k_1(k_2a_1) \\ k_1(k_2a_2) & 0 \end{bmatrix} = k_1(k_2A)$ ทุก $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$, $A \in V$
∴ มีสมบัติการคูณ #

8) พิจารณา $(k_1+k_2)A$ → $(k_1+k_2)A = \begin{bmatrix} 0 & (k_1+k_2)a_1 \\ (k_1+k_2)a_2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & k_1a_1+k_2a_1 \\ k_1a_2+k_2a_2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & k_1a_1 \\ k_1a_2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & k_2a_1 \\ k_2a_2 & 0 \end{bmatrix} = k_1A + k_2A$ ทุก $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$, $A \in V$
∴ มีสมบัติการแจกแจง #

9) พิจารณา $k(A+B)$ → $k(A+B) = k\left(\begin{bmatrix} 0 & a_1 \\ a_2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & b_1 \\ b_2 & 0 \end{bmatrix}\right) = k\begin{bmatrix} 0 & a_1+b_1 \\ a_2+b_2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & k(a_1+b_1) \\ k(a_2+b_2) & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & ka_1+kb_1 \\ ka_2+kb_2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & ka_1 \\ ka_2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & kb_1 \\ kb_2 & 0 \end{bmatrix}$
$= k_1A + k_2A$ ทุก $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$, $A \in V$
∴ มีสมบัติการแจกแจง #

10) พิจารณา $1\vec{u}$ → $1 \in \mathbb{R}$ จะได้ $1 \cdot A = \begin{bmatrix} 0 & 1(a_1) \\ 1(a_2) & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a_1 \\ a_2 & 0 \end{bmatrix} = A$ ทุก $A \in V$ ∴ มีเอกลักษณ์การคูณ #

∴ $(V, \oplus, \odot)$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ #

1. $\vec{u} + \vec{v} \in V$
2. $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
3. $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$
4. there exists a zero vector $\vec{0} \in V$ such that $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u} = \vec{0} + \vec{u}$
5. there exists an n-vector $-\vec{u} \in V$ such that $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0} = +(-\vec{u}) + \vec{u}$
6. $\alpha\vec{u} \in V$
7. $(\alpha\beta)\vec{u} = \alpha(\beta\vec{u})$
8. $(\alpha + \beta)\vec{u} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{u}$
9. $\alpha(\vec{u} + \vec{v}) = \alpha\vec{u} + \alpha\vec{v}$
10. $1\vec{u} = \vec{u}$.

4.จงตรวจสอบว่าเซต

$$W = \{(x, y, z) | x^2 = z^2 \text{ เมื่อ } x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

เป็นปริภูมิย่อยของปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{R}^3$ หรือไม่

Sol. ให้ $u = (x_1, y_1, z_1)$, $v = (x_2, y_2, z_2) \in W$ และ $c \in \mathbb{R}$

จะได้ $x_1^2 = z_1^2$ และ $x_2^2 = z_2^2$

$x_1^2 - z_1^2 = 0$ $x_2^2 - z_2^2 = 0$

พิจารณา $u + v = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$

และ $cu = (cx_1, cy_1, cz_1)$

จะเห็นว่า $(x_1 + x_2)^2 - (z_1 + z_2)^2 = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 - (z_1^2 + 2z_1z_2 + z_2^2)$

$= x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 - z_1^2 - 2z_1z_2 - z_2^2$

$= x_1^2 - z_1^2 + 2x_1x_2 - 2z_1z_2 + x_2^2 - z_2^2$

$= 2x_1x_2 - 2z_1z_2 \neq 0$

$\therefore u + v \notin W$

และ $cx_1^2 - cz_1^2 = c(x_1^2 - z_1^2)$

$= c(0)$

$= 0$

$\therefore cu \in W$

$\therefore$ W ไม่เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^3$ เนื่องจากไม่มีสมบัติปิดทางบวก $u + v \notin W$ //

---

1. จงหาปริภูมิสู่ศูนย์ของเมทริกซ์ $A = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ Nul(A)

Sol: พิจารณา $\begin{bmatrix} 2 & 6 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

โดยการ row operation จะได้

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 6 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & 0 \end{array}\right] \tfrac{1}{2}R_1$$

$$\sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \end{array}\right] R_3 - R_2$$

$$\sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1/2 & -3 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \end{array}\right] R_1 - R_2$$

$$\sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1/2 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 1/3 & 4/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \end{array}\right] \tfrac{1}{3}R_2$$

$$\sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \end{array}\right] \begin{matrix} R_1 - \frac{3}{2}R_3 \\ R_2 - \frac{3}{2}R_3 \end{matrix}$$

$$\sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right] -\tfrac{1}{2}R_3$$

จะได้ว่า $\begin{aligned} x_1 - \tfrac{1}{2}x_3 &= 0 \\ x_2 + \tfrac{1}{3}x_3 &= 0 \\ x_4 &= 0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} x_1 &= \tfrac{1}{2}x_3 \\ x_2 &= -\tfrac{1}{3}x_3 \end{aligned}$ โดยที่ x_3 เป็น free variable ; $x_3 \in \mathbb{R}$

ทำให้ได้ว่า $x = \begin{bmatrix} (1/2)x_3 \\ (-1/3)x_3 \\ x_3 \\ 0 \end{bmatrix} = x_3\begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\therefore$ $\text{Nul}(A) = \left\{\begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right\}$ //

2. จงหาค่า k ที่ทำให้ $u = (1, -2, k) \in \mathbb{R}^3$ เป็นผลรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์ $v = (3, 0, -2)$ และ $w = (2, -1, -5)$

Sol!! ให้ $u = c_1 v + c_2 w$

จะได้ $(1,-2,k) = c_1(3,0,-2) + c_2(2,-1,-5)$

$= (3c_1 + 2c_2, -c_2, -2c_1 - 5c_2)$

แสดงระบบสมการได้ดังนี้

$3c_1 + 2c_2 = 1$ —①

$-c_2 = -2$ —②

$-2c_1 - 5c_2 = k$ —③

จาก ② $c_2 = 2$

จาก ① $3c_1 + 2(2) = 1$

$3c_1 = 1 - 4$

$c_1 = -\frac{3}{3}$

$c_1 = -1$

จาก ③ $-2(-1) - 5(2) = k$

$2 - 10 = k$

$k = -8$

∴ $k = -8$ ที่ทำให้ $u = (1,-2,k) \in \mathbb{R}^3$ เป็นผลรวมเชิงเส้นของ $\vec{v} = (3,0,-2)$, $\vec{u} = (2,-1,-5)$ #

การบ้าน

3. จงพิจารณาว่า $\begin{bmatrix} 5 \\ 8 \\ -12 \\ -5 \end{bmatrix}$ เป็นเวกเตอร์ใน $\text{Span}\left\{\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$ หรือไม่

Sol.

พิจารณา $\text{span}\left\{\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}\right\} = \left\{c_1\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \middle| c_1, c_2 \in \mathbb{R}\right\}$

$= \left\{\begin{bmatrix} 2c_1 + 3c_2 \\ -c_1 + 2c_2 \\ 3c_1 - 2c_2 \\ 4c_1 + c_2 \end{bmatrix} \middle| c_1, c_2 \in \mathbb{R}\right\}$

สมมติให้ $\begin{bmatrix} 5 \\ 8 \\ -12 \\ -5 \end{bmatrix}$ เป็นเวกเตอร์ใน $\left\{\begin{bmatrix} 2c_1 + 3c_2 \\ -c_1 + 2c_2 \\ 3c_1 - 2c_2 \\ 4c_1 + c_2 \end{bmatrix} \middle| c_1, c_2 \in \mathbb{R}\right\}$

จะได้ว่า $\begin{bmatrix} 2c_1 + 3c_2 \\ -c_1 + 2c_2 \\ 3c_1 - 2c_2 \\ 4c_1 + c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \\ -12 \\ -5 \end{bmatrix} \longrightarrow$

$2c_1 + 3c_2 = 5 \quad -①$
$-c_1 + 2c_2 = 8 \quad -②$
$3c_1 - 2c_2 = -12 \quad -③$
$4c_1 + c_2 = -5 \quad -④$

ทำ row operation จะได้

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 5 \\ -1 & 2 & 8 \\ 3 & -2 & -12 \\ 4 & 1 & -5 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} -1 & 2 & 8 \\ 2 & 3 & 5 \\ 3 & -2 & -12 \\ 4 & 1 & -5 \end{array}\right] R_{12}$$

$$\sim \left[\begin{array}{cc|c} -1 & 2 & 8 \\ 0 & 7 & 21 \\ 0 & 4 & 12 \\ 0 & 9 & 27 \end{array}\right] \begin{matrix} R_2+2R_1 \\ R_3+3R_1 \\ R_4+4R_1 \end{matrix}$$

$$\sim \left[\begin{array}{cc|c} -1 & 2 & 8 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right] \begin{matrix} \frac{1}{7}R_2 \\ \frac{1}{4}R_3 \\ \frac{1}{9}R_4 \end{matrix}$$

$$\sim \left[\begin{array}{cc|c} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{matrix} R_1-2R_2 \\ \\ R_3-R_2 \\ R_4-R_2 \end{matrix}$$

$$\sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] -R_1$$

จะได้ว่า $c_1 = -2, c_2 = 3$

จะเห็นว่า $c_1 = -2, c_2 = 3$ ซึ่งสามารถหาผลเฉลยได้ นั่นก็คือ $\left[-2\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}\right]$

$\therefore$ $\begin{bmatrix} 5 \\ 8 \\ -12 \\ -5 \end{bmatrix}$ เป็นเวกเตอร์ใน $\text{span}\left\{\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$ //

MTH 234 พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) – Week 6 (V.2022)

---

linearly independent

1. จงพิจารณาว่า $\{1-3x+2x^2-3x^3, -3+9x-6x^2+9x^3\} \subset \mathbb{P}_3$ เป็นอิสระเชิงเส้นหรือไม่

Sol:

ให้ $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ ที่ทำให้ $c_1(p(x)) + c_2(q(x)) = 0$

$$c_1(1-3x+2x^2-3x^3) + c_2(-3+9x-6x^2+9x^3) = 0$$

$$(-3c_1+9c_2)x^3 + (2c_1-6c_2)x^2 + (-3c_1+9c_2)x + (c_1-3c_2) = 0$$

จะได้ระบบสมการเชิงเส้นคือ

$$\begin{aligned} -3c_1+9c_2 &= 0 \\ 2c_1-6c_2 &= 0 \\ -3c_1+9c_2 &= 0 \\ c_1-3c_2 &= 0 \end{aligned}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} -3 & 9 & 0 \\ 2 & -6 & 0 \\ -3 & 9 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} -3 & 9 & 0 \\ 2 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} R_3 - R_1 \\ R_4 + \frac{1}{3}R_1 \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{cc|c} -3 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] R_2 + \frac{2}{3}R_1$$

$$\sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] -\frac{1}{3}R_1$$

จะได้ $c_1 - 3c_2 = 0$

$c_1 = 3c_2$

เลือกระบบสมการมีหลายผลเฉลย เช่น $c_1 = 3, c_2 = 1$ → ไม่เป็นอิสระเชิงเส้น

∴ $\{1-3x+2x^2-3x^3, -3+9x-6x^2+9x^3\}$ ไม่เป็นอิสระเชิงเส้น //

2. ให้ $S = \{(1,2,1),(1,-1,3),(1,1,4)\} \subset \mathbb{R}^3$ จงตรวจสอบว่า

2.1 S แผ่ทั่ว $\mathbb{R}^3$ หรือไม่

2.2 S เป็นอิสระเชิงเส้นหรือไม่

2.3 S เป็นฐานหลักของ $\mathbb{R}^3$ หรือไม่

Sol 2.1) ให้ $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ พิจารณา $c_1,c_2,c_3 \in \mathbb{R}$ ที่ทำให้ $(x,y,z) = c_1(1,2,1) + c_2(1,-1,3) + c_3(1,1,4)$

$(x,y,z) = (c_1+c_2+c_3,\ 2c_1-c_2+c_3,\ c_1+3c_2+4c_3)$

จะได้ว่า $c_1+c_2+c_3 = x$, $2c_1-c_2+c_3 = y$, $c_1+3c_2+4c_3 = z$

ทำ row operation ได้เป็น

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & x \\ 2 & -1 & 1 & y \\ 1 & 3 & 4 & z \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & x \\ 0 & -3 & -1 & y-2x \\ 0 & 2 & 3 & z-x \end{array}\right] \begin{array}{l} R_2-2R_1 \\ R_3-R_1 \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & x \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{2x-y}{3} \\ 0 & 2 & 3 & z-x \end{array}\right] -\tfrac{1}{3}R_2$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & x \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{2x-y}{3} \\ 0 & 0 & \frac{7}{3} & \frac{3y-7x+3z}{3} \end{array}\right] R_3-2R_2$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & \frac{4x-2y-3z}{7} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{7x-3y-z}{7} \\ 0 & 0 & \frac{7}{3} & \frac{3y-7x+3z}{3} \end{array}\right] \begin{array}{l} R_1-\frac{3}{7}R_3 \\ R_2-\frac{1}{7}R_3 \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{7x-y-2z}{7} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{7x-3y-z}{7} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3y-7x+3z}{7} \end{array}\right] \begin{array}{l} R_1-R_2 \\ \\ \frac{3}{7}R_3 \end{array}$$

ผลเฉลยที่ได้คือ $c_1 = \frac{7x-y-2z}{7} = x-\frac{1}{7}y-\frac{2}{7}z$

$c_2 = \frac{7x-3y-z}{7} = x-\frac{3}{7}y-\frac{1}{7}z$

$c_3 = \frac{3y-7x+3z}{7} = -x+\frac{3}{7}y+\frac{3}{7}z$

ดังนั้น $(x,y,z) = (x-\frac{1}{7}y-\frac{2}{7}z)(1,2,1)+(x-\frac{3}{7}y-\frac{1}{7}z)(1,-1,3)$

$+(-x+\frac{3}{7}y+\frac{3}{7}z)(1,1,4)$

$\therefore \{(1,2,1),(1,-1,3),(1,1,4)\}$ แผ่ทั่วปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{R}^3$ #

2.2) ให้ $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ พิจารณา $c_1,c_2,c_3 \in \mathbb{R}$ ที่ทำให้ $(x,y,z) = c_1(1,2,1) + c_2(1,-1,3) + c_3(1,1,4)$

$0 = c_1(1,2,1) + c_2(1,-1,3) + c_3(1,1,4)$

จากข้อ 2.1) $c_1 = x-\frac{1}{7}y-\frac{2}{7}z$, $c_2 = x-\frac{3}{7}y-\frac{1}{7}z$, $c_3 = -x+\frac{3}{7}y+\frac{3}{7}z$

จะได้ $c_1 = c_2 = c_3 = 0$

$\therefore \{(1,2,1),(1,-1,3),(1,1,4)\}$ เป็นอิสระเชิงเส้น #

2.3) จากข้อ 2.1) และ 2.2)

เนื่องจาก $\{(1,2,1),(1,-1,3),(1,1,4)\}$ แผ่ทั่วปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{R}^3$ และเป็นอิสระเชิงเส้น

$\therefore \{(1,2,1),(1,-1,3),(1,1,4)\}$ เป็นฐานหลักของ $\mathbb{R}^3$ #

การบ้าน

3. ให้ $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \subset \mathbb{M}_{4\times 1}$

3.1 S แผ่ทั่ว $\mathbb{M}_{4\times 1}$ หรือไม่

3.2 S เป็นอิสระเชิงเส้นหรือไม่

3.3 S เป็นฐานหลักของ $\mathbb{M}_{4\times 1}$ หรือไม่

Sol: 3.1) ให้ $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} \in M_{4\times 1}$ พิจารณา $c_1,c_2,c_3,c_4 \in \mathbb{R}$ ที่ทำให้ $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = c_1\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + c_3\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_4\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ซึ่งก็คือ $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1+c_2 \\ c_3+c_4 \\ c_1+c_3 \\ c_2 \end{bmatrix}$

จะได้ว่า $c_1+c_2 = a$, $c_3+c_4 = b$, $c_1+c_3 = c$, $c_2 = d$

ทำ row operation ได้เป็น

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1&1&0&0&a \\ 0&0&1&1&b \\ 1&0&1&0&c \\ 0&1&0&0&d \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1&1&0&0&d \\ 0&1&0&0&c \\ 1&0&1&0&b \\ 0&0&1&1&a \end{array}\right] R_{14}$$

$$\sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1&0&0&0&a-d \\ 0&1&0&0&d \\ 1&0&1&0&c \\ 0&0&1&1&b \end{array}\right] R_1-R_2$$

$$\sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1&0&0&0&a-d \\ 0&1&0&0&d \\ 0&0&1&0&c-a+d \\ 0&0&1&1&b \end{array}\right] R_3-R_1$$

$$\sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1&0&0&0&a-d \\ 0&1&0&0&d \\ 0&0&1&0&c-a+d \\ 0&0&0&1&b-c+a-d \end{array}\right] R_4-R_3$$

ผลเฉลยที่ได้คือ $c_1 = a-d$, $c_2 = d$, $c_3 = -a+c+d$, $c_4 = a+b-c-d$

ดังนั้น $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = (a-d)\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + (d)\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + (-a+c+d)\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + (a+b-c-d)\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\therefore \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ แผ่ทั่วปริภูมิเวกเตอร์ $M_{4\times 1}$ #

3.2) ให้ $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} \in M_{4\times 1}$ พิจารณา $c_1,c_2,c_3,c_4 \in \mathbb{R}$ ที่ทำให้ $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = c_1\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + c_3\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_4\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = c_1\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + c_3\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_4\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

จากข้อ 3.1) $c_1 = a-d$, $c_2 = d$, $c_3 = -a+c+d$, $c_4 = a+b-c-d$

เมื่อแทนค่า $a=0, b=0, c=0, d=0$

จะได้ว่า $c_1=0$, $c_2=0$, $c_3=0$, $c_4=0$

$\therefore \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ เป็นอิสระเชิงเส้น #

3.3) จากข้อ 3.1) และ 3.2)

เนื่องจาก $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ แผ่ทั่วปริภูมิเวกเตอร์ $M_{4\times 1}$ และเป็นอิสระเชิงเส้น

$\therefore \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ เป็นฐานหลักของ $M_{4\times 1}$ #

---

1. จงพิจารณาว่า $\left\{\begin{bmatrix}1&2\\0&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&0\\2&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2&1\\0&0\end{bmatrix}\right\}$ เป็นฐานหลักของ $\mathbb{M}_{2\times 2}$ หรือไม่

Sol: จากโจทย์ ทราบว่า ① $\dim(M_{2\times 2}) = 4$ และ ② เซตที่กำหนดมี 4 ตัว

ให้ $c_1, c_2, c_3, c_4 \in \mathbb{R}$ ที่ทำให้ $c_1\begin{bmatrix}1&2\\0&0\end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix}1&0\\2&0\end{bmatrix} + c_3\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix} + c_4\begin{bmatrix}2&1\\0&0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix}c_1+c_2+c_3+2c_4 & 2c_1+c_4\\ 2c_2 & 2c_3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}$$

จะได้ว่า
$$\left.\begin{aligned} c_1+c_2+c_3+2c_4 &= 0\\ 2c_1+c_4 &= 0\\ 2c_2 &= 0\\ 2c_3 &= 0\end{aligned}\right\} \; c_1 = c_2 = c_3 = c_4 = 0$$

ดังนั้น $\left\{\begin{bmatrix}1&2\\0&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&0\\2&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2&1\\0&0\end{bmatrix}\right\}$ เป็นอิสระเชิงเส้น

∴ เซตแผ่ทั่ว $M_{2\times 2}$ และเป็นฐานหลัก $M_{2\times 2}$ //

2. จงหาพิกัดของ $(1,2,3)$ เมื่อเทียบกับ $B=\{(1,1,0),(0,1,1),(1,1,1)\}$ ซึ่งเป็นฐานหลักลำดับของ $\mathbb{R}^3$

Sol: ให้ $c_1,c_2,c_3 \in \mathbb{R}$ ซึ่ง

$(1,2,3) = c_1(1,1,0)+c_2(0,1,1)+c_3(1,1,1)$

$(1,2,3) = (c_1+c_3,\ c_1+c_2+c_3,\ c_2+c_3)$

จะได้ระบบสมการเชิงเส้น
$$\begin{aligned} c_1+c_3 &= 1 \\ c_1+c_2+c_3 &= 2 \\ c_2+c_3 &= 3 \end{aligned}$$

ทำ row operation จะได้

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1&0&1&1\\1&1&1&2\\0&1&1&3\end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1&0&1&1\\1&0&0&-1\\0&1&1&3\end{array}\right] R_2-R_3$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 0&0&1&2\\1&0&0&-1\\0&1&1&3\end{array}\right] R_1-R_2$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 0&0&1&2\\1&0&0&-1\\0&1&0&1\end{array}\right] R_3-R_1$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1&0&0&-1\\0&0&1&2\\0&1&0&1\end{array}\right] R_{23}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1&0&0&-1\\0&1&0&1\\0&0&1&2\end{array}\right]$$

จะได้ว่า $[(1,2,3)_B] = \begin{bmatrix}-1\\1\\2\end{bmatrix}$

$\therefore$ พิกัดของ $(1,2,3)$ เทียบกับ $B=\{(1,1,0),(0,1,1),(1,1,1)\}$ คือ $\begin{bmatrix}-1\\1\\2\end{bmatrix}$ //

3. ให้ $B = \{1, 1+x, 1+x+x^2\}$ เป็นฐานหลักลำดับของปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{P}_2$ จงหา

3.1 พหุนาม $p(x)$ ซึ่ง $[p(x)]_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

3.2 จงหา $[3x+2]_B$ และ $[2x^2+1]_B$

3.3 จงหา $6[3x+2]_B + 3[2x^2+1]_B$

3.4 จงหา $[6(3x+2)+3(2x^2+1)]_B$

Sol!! 3.1) สมมติให้ $p(x) = c_1(1) + c_2(1+x) + c_3(1+x+x^2)$

พหุนาม $p(x)$ ซึ่ง $[p(x)]_B = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

จาก $p(x) = 2(1) + 1(1+x) - 1(1+x+x^2)$

$= 2 + 1 + x - 1 - x - x^2$

$= 2 - x^2$

ดังนั้น $p(x) = 2 - x^2$ #

3.2) $[3x+2]_B$ และ $[2x^2+1]_B$

จาก $ax^2+bx+c = c_1(1) + c_2(1+x) + c_3(1+x+x^2)$

$= c_3x^2 + (c_2+c_3)x + (c_1+c_2+c_3)$

เขียนให้อยู่ในรูประบบสมการ $\begin{matrix} c_3 = a \\ c_2 + c_3 = b \\ c_1 + c_2 + c_3 = c \end{matrix}$ $\Rightarrow$ $\begin{matrix} c_1 = c-b \\ c_2 = b-a \\ c_3 = a \end{matrix}$

จะได้ว่า $ax^2+bx+c = c_1(1) + c_2(1+x) + c_3(1+x+x^2)$

$= (c-b) + (b-a)(1+x) + (a)(1+x+x^2)$

ดังนั้น $3x+2 = (-1)(1) + 3(1+x) + 0(1+x+x^2)$

$2x^2+1 = (1)(1) + (-2)(1+x) + (2)(1+x+x^2)$

นั่นคือ $[3x+2]_B = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$ และ $[2x^2+1]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}$ #

3.3) $6[3x+2]_B + 3[2x^2+1]_B = 6\begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 12 \\ 6 \end{bmatrix}$ #

3.4) $[6(3x+2)+3(2x^2+1)]_B = [18x + 12 + 6x^2 + 3]_B$

$= [6x^2 + 18x + 15]_B$

$= (-3)(1) + 12(1+x) + 6(1+x+x^2)$

ดังนั้น $[6(3x+2)+3(2x^2+1)]_B = \begin{bmatrix} -3 \\ 12 \\ 6 \end{bmatrix}$ #

การบ้าน

4. จงพิจารณาว่า $\{1, 1+x, 1+x+x^2\}$ เป็นฐานหลักของปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{P}_2$ หรือไม่

Sol: จากโจทย์ เนื่องจาก $\dim(P_2) = 3$

ให้ $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$

จะได้ $c_1(1) + c_2(1+x) + c_3(1+x+x^2) = 0$

$(c_1+c_2+c_3) + (c_2+c_3)x + c_3x^2 = 0$

จะได้ระบบสมการ
$$\left.\begin{aligned} c_1+c_2+c_3 &= 0 \\ c_2+c_3 &= 0 \\ c_3 &= 0 \end{aligned}\right\} \text{จะได้ } c_1 = c_2 = c_3 = 0$$

ดังนั้น $\{1, 1+x, 1+x+x^2\}$ เป็นอิสระเชิงเส้น

$\therefore$ $\{1, 1+x, 1+x+x^2\}$ แผ่ทั่วและเป็นฐานหลักของ P_2 //

5. จงหาพิกัดของ $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -7 \end{bmatrix}$ เมื่อเทียบกับ

$B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right\}$ ซึ่งเป็นฐานหลักลำดับของ $\mathbb{M}_{2\times 2}$

Sol: ให้ $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_{2\times 2}$ พิจารณา $c_1, c_2, c_3, c_4 \in \mathbb{R}$

ที่ทำให้ $c_1\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + c_3\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + c_4\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -7 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} c_1+c_3+c_4 & c_1-c_2-c_3 \\ c_1+c_2 & c_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -7 \end{bmatrix}$$

จะได้ระบบสมการ

$$\begin{aligned} c_1+c_3+c_4 &= 2 \quad -① \\ c_1-c_2-c_3 &= 3 \quad -② \\ c_1+c_2 &= 4 \quad -③ \\ c_1 &= -7 \quad -④ \end{aligned}$$

จาก ③ ; $c_2 = 4 - c_1 = 4-(-7) = 4+7$

$c_2 = 11$

จาก ② ; $c_3 = c_1 - c_2 - 3 = -7-11-3$

$c_3 = -21$

จาก ① ; $c_4 = 2 - c_1 - c_3 = 2-(-7)-(-21)$

$c_4 = 30$

ดังนั้น $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -7 \end{bmatrix}_B = \begin{bmatrix} -7 \\ 11 \\ -21 \\ 30 \end{bmatrix}$

∴ พิกัดของ $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -7 \end{bmatrix}$ เทียบกับ $B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right\}$ คือ $\begin{bmatrix} -7 \\ 11 \\ -21 \\ 30 \end{bmatrix}$ #

---

1. ให้ $B = \{1, x, x^2\}$ และ $C = \{1+x, 2+3x, 5+x+x^2\}$ เป็นฐานหลักลำดับของ $\mathbb{P}_2$ จงหา

1.1 เมทริกซ์การเปลี่ยนฐานจากฐานหลักลำดับ C ไปฐานหลักลำดับ B

1.2 เมทริกซ์การเปลี่ยนฐานจากฐานหลักลำดับ B ไปฐานหลักลำดับ C

1.3 $[p(x)]_B$ และ $[p(x)]_C$ เมื่อ $p(x) = 5 + 7x - 3x^2$

Sol.

1.1) พิจารณา $B = \{1, x, x^2\}$

$C = \{1+x, 2+3x, 5+x+x^2\}$

จะได้ $1+x = (1)(1) + (1)(x) + (0)(x^2)$

$2+3x = (2)(1) + (3)(x) + (0)(x^2)$

$5+x+x^2 = (5)(1) + (1)(x) + (1)(x^2)$

ดังนั้น $[1+x]_B = \begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}$, $[2+3x]_B = \begin{bmatrix}2\\3\\0\end{bmatrix}$, $[5+x+x^2]_B = \begin{bmatrix}5\\1\\1\end{bmatrix}$

$\therefore {}_BP_C = \begin{bmatrix}1&2&5\\1&3&1\\0&0&1\end{bmatrix}$ //

1.2) พิจารณา $B = \{1, x, x^2\}$

$C = \{1+x, 2+3x, 5+x+x^2\}$

หา ${}_CP_B$ จาก ${}_CP_B = ({}_BP_C)^{-1}$

จาก $[A|I] \sim [I|A^{-1}]$ จะได้

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&2&5&1&0&0\\1&3&1&0&1&0\\0&0&1&0&0&1\end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc}1&2&5&1&0&0\\0&1&-4&-1&1&0\\0&0&1&0&0&1\end{array}\right] R_2 - R_1$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&13&3&-2&0\\0&1&-4&-1&1&0\\0&0&1&0&0&1\end{array}\right] R_1 - 2R_2$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&3&-2&-13\\0&1&0&-1&1&4\\0&0&1&0&0&1\end{array}\right] \begin{matrix}R_1 - 13R_3\\R_1 + 4R_3\end{matrix}$$

$\therefore {}_CP_B = \begin{bmatrix}3&-2&-13\\-1&1&4\\0&0&1\end{bmatrix}$ //

1.3) พิกัดของ $p(x)$ เทียบกับฐานหลัก B คือ

$5+7x-3x^2 = 5(1) + 7(x) - 3(x^2)$

นั่นคือ $[p(x)]_B = \begin{bmatrix}5\\7\\-3\end{bmatrix}$

จากข้อ 1.2) ${}_CP_B = \begin{bmatrix}3&-2&-13\\-1&1&4\\0&0&1\end{bmatrix}$

จะได้ $[p(x)]_C = {}_CP_B[p(x)]_B = \begin{bmatrix}3&-2&-13\\-1&1&4\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5\\7\\-3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}40\\-10\\-3\end{bmatrix}$

$\therefore [p(x)]_B = \begin{bmatrix}5\\7\\-3\end{bmatrix}$ และ $[p(x)]_C = \begin{bmatrix}40\\-10\\-3\end{bmatrix}$ //

MTH 234 พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) – Week 9 (V.2022)

---

1. ให้ $V = \mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, ..., x_n) | x_i \in \mathbb{R}\}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์และ $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ เป็นฟังก์ชันที่นิยามโดย

$$\langle u, v \rangle = x_1y_1 + x_2y_2 - x_3y_3$$

เมื่อ $u = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^n, v = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^n$ จงตรวจสอบว่า $\langle \cdot, \cdot \rangle$ เป็นผลคูณภายในหรือไม่

Sol:

ให้ $u = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$
$v = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$ และ $c \in \mathbb{R}^3$
$w = (z_1, z_2, z_3) \in \mathbb{R}^3$

จะพิจารณา ทั้ง 4 ข้อ ตามนี้

1) $\langle u, v \rangle = x_1y_1 + x_2y_2 - x_3y_3$
$= y_1x_1 + y_2x_2 - y_3x_3$
$= \langle v, u \rangle$ สำหรับทุก $u, v \in \mathbb{R}^3$

$\therefore$ 1) เป็นจริง

2) เนื่องจาก $v + w = (y_1 + z_1, y_2 + z_2, y_3 + z_3)$

$\langle u, v + w \rangle = x_1(y_1 + z_1) + x_2(y_2 + z_2) - x_3(y_3 + z_3)$
$= x_1y_1 + x_1z_1 + x_2y_2 + x_2z_2 - x_3y_3 - x_3z_3$
$= x_1y_1 + x_2y_2 - x_3y_3 + x_1z_1 + x_2z_2 - x_3z_3$
$= \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$ สำหรับทุก $u, v, w \in \mathbb{R}^3$

$\therefore$ 2) เป็นจริง

3) เนื่องจาก $cu = (cx_1, cx_2, cx_3)$, $cv = (cy_1, cy_2, cy_3)$

$c\langle u, v \rangle = c(x_1y_1 + x_2y_2 - x_3y_3)$
$= cx_1y_1 + cx_2y_2 - cx_3y_3$
$= (cx_1)y_1 + (cx_2)y_2 - (cx_3)y_3$
$= \langle cu, v \rangle$ สำหรับทุก $u, v \in \mathbb{R}^3$ และ $c \in \mathbb{R}^3$

$\therefore$ 3) เป็นจริง

4) พิจารณา $u = (0, 0, 1) \in \mathbb{R}^3$ (เลือก $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 1$)

$\langle u, u \rangle = 0(0) + 0(0) - 1(1)$
$= -1 < 0$ เกิดข้อขัดแย้ง ซึ่ง $\langle u, u \rangle \geq 0$

$\therefore$ 4) ไม่เป็นจริง

$\therefore \langle \cdot, \cdot \rangle$ จึงไม่เป็นผลคูณภายใน //

2. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$ เป็นเมทริกซ์ใด ๆ ใน $M_{2\times 2}$ และ $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{M}_{2\times 2} \times \mathbb{M}_{2\times 2} \to \mathbb{R}$ กำหนดโดย

$$\langle A, B \rangle = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} + a_{21}b_{21} + a_{22}b_{22}$$

เป็นผลคูณภายในบน $\mathbb{M}_{2\times 2}$

ให้ $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

2.1 จงหาระยะทางระหว่าง A และ B

2.2 จงหาโคไซน์ของมุมระหว่าง A และ B

Sol.

2.1) ระยะทางระหว่าง A, B

จะได้ $A-B = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$

ทำให้ได้ $d(A-B) = \|A-B\| = \sqrt{\langle A-B, A-B \rangle}$

$= \sqrt{3(3) + (-1)(-1) + (-2)(-2) + 2(2)}$

$= \sqrt{9+1+4+4}$

$= \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$

$\therefore$ ระยะทางระหว่าง A และ B คือ $3\sqrt{2}$ หน่วย #

2.2) โคไซน์ของมุมระหว่าง A และ B

จากสูตร $\cos\theta = \frac{\langle A,B \rangle}{\|A\|\|B\|}$

หา $\langle A,B \rangle = 4(1) + 0(1) + (-1)(-1) + 3(1) = 6$

หา $\|A\| = \sqrt{\langle A,A \rangle} = \sqrt{4(4) + 0(0) + (-1)(-1) + 3(3)} = \sqrt{26}$

หา $\|B\| = \sqrt{\langle B,B \rangle} = \sqrt{1(1) + 1(1) + 1(1) + 1(1)} = \sqrt{4} = 2$

แทนสูตร $\cos\theta = \frac{6}{\sqrt{26}\cdot 2} = \frac{3}{\sqrt{26}}$

$\therefore$ โคไซน์ของมุมระหว่าง A และ B คือ $\frac{3}{\sqrt{26}}$ #

3. กำหนดให้ $S = \left\{(0,1,0), \left(-\frac{4}{5},0,\frac{3}{5}\right), \left(\frac{3}{5},0,\frac{4}{5}\right)\right\}$ เป็นฐานหลักของ $\mathbb{R}^3$ และ $w = (1,1,1)$

3.1. จงแสดงว่าเซต S เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติ (Orthonormal basis) ของ $\mathbb{R}^3$

3.2. จงเขียน w ในรูปผลรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์ในเซต S และหาพิกัดของ w เทียบกับฐานหลักลำดับ S

Sol 3.1) แสดงว่า S เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากปกติ ของ $\mathbb{R}^3$

① จะแสดงว่า $\langle v_i, v_j\rangle = 0$ สำหรับทุกๆ $i \neq j$ (Check ว่า inner product ทุกคู่เป็น 0 ไหม)

ให้ $v_1 = (0,1,0)$, $v_2 = (-\frac{4}{5},0,\frac{3}{5})$, $v_3 = (\frac{3}{5},0,\frac{4}{5})$

$\langle v_1, v_2\rangle = 0(-\frac{4}{5}) + 1(0) + 0(\frac{3}{5}) = 0$

$\langle v_1, v_3\rangle = 0(\frac{3}{5}) + 1(0) + 0(\frac{4}{5}) = 0$

$\langle v_2, v_3\rangle = (-\frac{4}{5})(\frac{3}{5}) + (0)(0) + (\frac{3}{5})(\frac{4}{5}) = 0$

$\therefore \langle v_i, v_j\rangle = 0$ เป็นจริง

② จะแสดงว่า $\langle v_i, v_i\rangle = 1$ สำหรับทุกๆ i (Check ว่า ทุก v_i มีขนาดเป็น 1 ไหม)

$\langle v_1, v_1\rangle = 0(0) + 1(1) + 0(0) = 1$

$\langle v_2, v_2\rangle = (-\frac{4}{5})(-\frac{4}{5}) + (0)(0) + (\frac{3}{5})(\frac{3}{5}) = 1$

$\langle v_3, v_3\rangle = (\frac{3}{5})(\frac{3}{5}) + (0)(0) + (\frac{4}{5})(\frac{4}{5}) = 1$

$\therefore \langle v_i, v_i\rangle = 1$ เป็นจริง

จาก ① และ ② $\therefore$ S เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากปกติ ของ $\mathbb{R}^3$ #

3.2) เขียน w ในรูปผลรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์ในเซต S

หาพิกัดของ w เทียบกับฐานหลักลำดับ S

ให้ $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$

$$(1,1,1) = c_1(0,1,0) + c_2(-\tfrac{4}{5},0,\tfrac{3}{5}) + c_3(\tfrac{3}{5},0,\tfrac{4}{5})$$

$c_1 = \langle w, v_1\rangle = 1(0) + 1(1) + 1(0) = 1$

$c_2 = \langle w, v_2\rangle = 1(-\frac{4}{5}) + 1(0) + 1(\frac{3}{5}) = -\frac{1}{5}$

$c_3 = \langle w, v_3\rangle = 1(\frac{3}{5}) + 1(0) + 1(\frac{4}{5}) = \frac{7}{5}$

ดังนั้น ผลรวมเชิงเส้น $(1,1,1) = (1)(0,1,0) + (-\frac{1}{5})(-\frac{4}{5},0,\frac{3}{5}) + (\frac{7}{5})(\frac{3}{5},0,\frac{4}{5})$

$\therefore$ พิกัด w เทียบฐานหลัก $S = [w]_S = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{1}{5} \\ \frac{7}{5} \end{bmatrix}$ ##

การบ้าน

4. ให้ $V = C([0,1])$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์และ $\langle \cdot, \cdot \rangle : C([0,1]) \times C([0,1]) \to \mathbb{R}$ เป็นฟังก์ชันที่นิยามโดย

$$\langle f(x), g(x) \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx$$

เมื่อ $f(x), g(x) \in C([0,1])$ จงตรวจสอบว่า $\langle \cdot, \cdot \rangle$ เป็นผลคูณภายในหรือไม่

Sol.

ให้ $f(x) \in C([0,1])$
$g(x) \in C([0,1])$ และ $k \in \mathbb{R}$
$h(x) \in C([0,1])$

จะพิจารณา ทั้ง 4 ข้อ ตามนี้

1) $\langle f(x), g(x) \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)\,dx$
$= \int_0^1 g(x)f(x)\,dx$
$= \langle g(x), f(x) \rangle$ สำหรับทุกๆ $f(x), g(x) \in C([0,1])$
$\therefore$ 1) เป็นจริง

2) เนื่องจาก $g(x)+h(x) = (g(x)+h(x))$
$\langle f(x), g(x)+h(x) \rangle = \int_0^1 f(x)(g(x)+h(x))\,dx$
$= \int_0^1 f(x)g(x) + f(x)h(x)\,dx$
$= \int_0^1 f(x)g(x)dx + \int_0^1 f(x)h(x)\,dx$
$= \langle f(x), g(x) \rangle + \langle g(x), h(x) \rangle$ สำหรับทุกๆ $f(x), g(x), h(x) \in C([0,1])$
$\therefore$ 2) เป็นจริง

3) เนื่องจาก $k(f(x)) = kf(x)$, $k(g(x)) = kg(x)$
$k\langle f(x), g(x) \rangle = k\int_0^1 f(x)g(x)\,dx$
$= \int_0^1 kf(x)g(x)\,dx$
$= \int_0^1 [kf(x)]g(x)\,dx$
$= \langle kf(x), g(x) \rangle$ สำหรับทุกๆ $f(x), g(x) \in C([0,1])$ และ $k \in \mathbb{R}$
$\therefore$ 3) เป็นจริง

4) จะเห็นว่า $\langle f(x), f(x) \rangle = \int_0^1 f(x)f(x)\,dx = \int_0^1 f(x)^2 dx \geq 0$ สำหรับทุกๆ $f(x) \in C([0,1])$
และ $\langle f(x), f(x) \rangle = \int_0^1 f(x)^2 dx = 0$
ก็ต่อเมื่อ $f(x)^2 = 0$ นั่นคือ $f(x) = 0$ ทุกๆ $x \in [0,1]$
$f = 0$
สำหรับทุกๆ $f(x) \in C([0,1])$
$\therefore$ 4) เป็นจริง

$\therefore \langle \cdot, \cdot \rangle$ จึงเป็นผลคูณภายใน //

5. จงตรวจสอบว่าฐานหลัก $S = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right), \left(\frac{-2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right), \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}\right) \right\}$ เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากปกติของ $\mathbb{R}^3$ หรือไม่

Sol จากโจทย์ ให้ $v_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$, $v_2 = \left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)$, $v_3 = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ และ $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$

จะแสดงว่า S เป็น Basis ของปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{R}^3$

จะได้ว่า $(0,0,0) = c_1\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) + c_2\left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right) + c_3\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

$$(0,0,0) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}c_1 - \frac{2}{\sqrt{6}}c_2,\ \frac{1}{\sqrt{3}}c_1 + \frac{1}{\sqrt{6}}c_2 + \frac{1}{\sqrt{2}}c_3,\ \frac{1}{\sqrt{3}}c_1 + \frac{1}{\sqrt{6}}c_2 - \frac{1}{\sqrt{2}}c_3\right)$$

จะได้ระบบสมการ $\frac{1}{\sqrt{3}}c_1 - \frac{2}{\sqrt{6}}c_2 = 0$, $\frac{1}{\sqrt{3}}c_1 + \frac{1}{\sqrt{6}}c_2 + \frac{1}{\sqrt{2}}c_3 = 0$, $\frac{1}{\sqrt{3}}c_1 + \frac{1}{\sqrt{6}}c_2 - \frac{1}{\sqrt{2}}c_3 = 0$

ใช้ Row operation ได้ดังนี้

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} R_2 - R_3 \quad \sim \begin{bmatrix} 1 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \sqrt{3}R_1 \\ \frac{\sqrt{2}}{2}R_2 \\ \frac{\sqrt{6}}{3}R_3 \end{matrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{3}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} R_3 - R_1 \quad \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} R_1 + \frac{2}{\sqrt{2}}R_3$$

$$\sim \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{3}{\sqrt{6}} & 0 \end{bmatrix} R_3 + \frac{1}{2}R_2 \quad \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} R_{23}$$

ทำให้ได้ว่า $c_1 = c_2 = c_3 = 0$ ⟶ ดังนั้น S เป็นอิสระเชิงเส้น และเนื่องจาก S มีมิติเท่ากับ 3 ⇒ สอดคล้องกับ $\mathbb{R}^3$

$\therefore$ S เป็น Basis ของปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{R}^3$

จากที่ได้ S เป็น Basis ของปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{R}^3$

จากนั้นเช็คว่า S เป็น orthogonal basis ของ $\mathbb{R}^3$

① จะแสดงว่า $\langle v_i, v_j \rangle = 0$ สำหรับทุก $i \neq j$ (Check ว่า inner product ทุกคู่เป็น 0 ไหม)

$$\langle v_1, v_2 \rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(-\frac{2}{\sqrt{6}}\right) + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right) + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right) = 0$$
$$\langle v_1, v_3 \rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)(0) + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 0$$
$$\langle v_2, v_3 \rangle = \left(-\frac{2}{\sqrt{6}}\right)(0) + \left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + \left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right)\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 0$$

0 หมด ✓ $\therefore \langle v_i, v_j \rangle = 0$ เป็นจริง

② จะแสดงว่า $\langle v_i, v_i \rangle = 1$ สำหรับทุก i (Check ว่า ทุก v_i มีขนาดเป็น 1 ไหม)

$$\langle v_1, v_2 \rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 1$$
$$\langle v_1, v_3 \rangle = \left(-\frac{2}{\sqrt{6}}\right)\left(-\frac{2}{\sqrt{6}}\right) + \left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right) + \left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right) = 1$$
$$\langle v_2, v_3 \rangle = (0)(0) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 1$$

1 หมด ✓ $\therefore \langle v_i, v_i \rangle = 1$ เป็นจริง

จาก ① และ ② $\therefore$ S เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากปกติ ของ $\mathbb{R}^3$ #

MTH 234 พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) – Week 10 (V.2022)

คำสั่ง จงแสดงวิธีทำอย่างละเอียด

1.จงใช้กระบวนการกราม-ชมิดต์ในการหาฐานหลักเชิงตั้งฉากปกติของ $\mathbb{R}^3$ จากเซต $B = \{(1,-1,1),(1,0,1),(1,1,2)\}$ ภายใต้ผลคูณภายในที่กำหนดโดย

$$\langle (a_1,a_2,a_3),(b_1,b_2,b_3)\rangle = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$

Sol: จากโจทย์ จะมีวิธีการดังนี้

1) หาฐาน หลัก เชิง ตั้งฉาก ให้ $v_1=(1,-1,1)$, $v_2=(1,0,1)$, $v_3=(1,1,2)$

จะได้ $w_1 = v_1 = (1,-1,1)$

$$w_2 = v_2 - \frac{\langle v_2,w_1\rangle}{\langle w_1,w_1\rangle}w_1$$
$$= (1,0,1) - \frac{\langle (1,0,1),(1,-1,1)\rangle}{\langle (1,-1,1),(1,-1,1)\rangle}(1,-1,1)$$
$$= (1,0,1) - \tfrac{2}{3}(1,-1,1)$$
$$= \left(\tfrac{1}{3},\tfrac{2}{3},\tfrac{1}{3}\right)$$

$$w_3 = v_3 - \frac{\langle v_3,w_1\rangle}{\langle w_1,w_1\rangle}w_1 - \frac{\langle v_3,w_2\rangle}{\langle w_2,w_2\rangle}w_2$$
$$= (1,1,2) - \frac{\langle (1,1,2),(1,-1,1)\rangle}{\langle (1,-1,1),(1,-1,1)\rangle}(1,-1,1) - \frac{\langle (1,1,2),(\frac{1}{3},\frac{2}{3},\frac{1}{3})\rangle}{\langle (\frac{1}{3},\frac{2}{3},\frac{1}{3}),(\frac{1}{3},\frac{2}{3},\frac{1}{3})\rangle}(\tfrac{1}{3},\tfrac{2}{3},\tfrac{1}{3})$$
$$= (1,1,2) - \tfrac{2}{3}(1,-1,1) - \tfrac{5}{2}(\tfrac{1}{3},\tfrac{2}{3},\tfrac{1}{3})$$
$$= \left(\tfrac{1}{3},\tfrac{5}{3},\tfrac{4}{3}\right) - \left(\tfrac{5}{6},\tfrac{10}{6},\tfrac{5}{6}\right)$$
$$= \left(-\tfrac{1}{2},0,\tfrac{1}{2}\right)$$

$\therefore \bar{B} = \left\{(1,-1,1),\left(\tfrac{1}{3},\tfrac{2}{3},\tfrac{1}{3}\right),\left(-\tfrac{1}{2},0,\tfrac{1}{2}\right)\right\}$ เป็นฐาน หลัก เชิง ตั้งฉาก ของ $\mathbb{R}^3$ #

2) หาฐาน หลัก เชิง ตั้งฉาก ปกติ

จาก $\|w_1\| = \|(1,1,1)\| = \sqrt{(1)(1)+(1)(1)+(1)(1)} = \sqrt{3}$

$\|w_2\| = \|(\frac{1}{3},\frac{2}{3},\frac{1}{3})\| = \sqrt{(\frac{1}{3})(\frac{1}{3})+(\frac{2}{3})(\frac{2}{3})+(\frac{1}{3})(\frac{1}{3})} = \frac{\sqrt{6}}{3}$

$\|w_3\| = \|(-\frac{1}{2},0,\frac{1}{2})\| = \sqrt{(-\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})+(0)(0)+(\frac{1}{2})(\frac{1}{2})} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

จะได้ $u_1 = \frac{w_1}{\|w_1\|} = \frac{(1,1,1)}{\sqrt{3}} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

$u_2 = \frac{w_2}{\|w_2\|} = \frac{(\frac{1}{3},\frac{2}{3},\frac{1}{3})}{\frac{\sqrt{6}}{3}} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}}\right)$

$u_3 = \frac{w_3}{\|w_3\|} = \frac{(-\frac{1}{2},0,\frac{1}{2})}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

$\therefore \bar{B} = \left\{\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right),\left(\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}}\right),\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right\}$ เป็นฐาน หลัก เชิง ตั้งฉาก ปกติ ของ $\mathbb{R}^3$ #